

UTNG Est. 2002	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software Desarrollo para Dispositivos Inteligentes — F-DA-01-PE-ING-42
Folio: 001	Dolores Hidalgo, Gto., a 09 de agosto de 2026

CARTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL BENEFICIARIO

Proyecto Integrador — Aplicación Multiplataforma

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre completo:	Sofía Berenice Ríos Gonzáles
Organización / Empresa:	Museo Bicentenario
Cargo o puesto:	Coordinadora de museos municipales Dolores Hidalgo CIN
Correo electrónico:	coordinacionmuseosdh@gmail.com
Teléfono de contacto:	4181828277
Domicilio:	Plaza Principal #1

DATOS DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Nombre del proyecto:	Eco Guía
Integrante 1:	Cesar Enrique Garay García
Integrante 2:	Zahir Andrés Rodríguez Mora
Grupo / Cuatrimestre:	GIDS6092 – 9 cuatrimestre
Docente facilitador:	M.T.I. Anastacio Rodríguez García

I. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA

El equipo de desarrollo identificó la siguiente problemática en mi organización:

(Describe aquí con tus propias palabras el problema o necesidad que motivó el proyecto):

El Museo Bicentenario carecía de un sistema tecnológico interactivo y multiplataforma que permitiera a los visitantes acceder de manera ágil, accesible e innovadora a la información de sus exposiciones, sitios históricos y figuras relevantes (como Miguel Hidalgo). Esto dificultaba enriquecer la experiencia turística y cultural de los visitantes tanto desde sus teléfonos inteligentes como desde dispositivos portátiles (smartwatches) y pantallas del museo.

"2024, 200 años de la designación del primer Gobernador del Estado de Guanajuato".

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

Av. Educación Tecnológica No. 34 Fracc. Universidad | C.P. 37800 | Tel. (418) 182 5500
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato
utng.edu.mx |   @UTNGDOLORESHIDALGO

II. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA

El equipo desarrolló una aplicación multiplataforma (dispositivo móvil Android, wearable Wear OS y pantalla inteligente) que atiende la problemática antes descrita. La solución incluye:

- Módulo móvil (teléfono Android): *Aplicación interactiva con catálogo de sitios históricos, chatbot conversacional (asistente de Miguel Hidalgo) y gestión de perfil de usuario para guiar la experiencia del visitante.*
- Módulo wearable (reloj inteligente Wear OS): *Guía rápida de sitios históricos para consulta directa desde la muñeca.*
- Módulo pantalla inteligente (Android TV o Cast): *Exposición multimedia interactiva de sitios históricos y galerías informativas para exhibición en salas del museo.*

III. DECLARACIÓN FORMAL DEL BENEFICIARIO

Yo, **Sofía Berenice Ríos Gonzáles**, en mi calidad de **coordinadora** de la organización **Museo Bicentenario**, por medio de la presente HAGO CONSTAR que:

- El equipo de desarrollo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) se acercó a mi organización para identificar una problemática real y desarrollar una solución tecnológica.
- La problemática descrita en la Sección I de este documento es real, relevante y fue identificada de manera conjunta con el equipo.
- **He revisado la solución tecnológica desarrollada (aplicación multiplataforma móvil + wearable + pantalla inteligente) y la considero APROBADA, pues atiende de manera satisfactoria la necesidad planteada.**
- Estoy de acuerdo en que este documento sea entregado como evidencia de validación en el marco de la asignatura Desarrollo para Dispositivos Inteligentes (F-DA-01-PE-ING-42) del 9° cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

IV. OBSERVACIONES ADICIONALES (opcional)

La implementación de este sistema (móvil, reloj inteligente y pantalla) representa un avance significativo en la modernización digital del Museo Bicentenario. La integración del asistente interactivo de Miguel Hidalgo y la facilidad de navegación desde relojes inteligentes han demostrado ser herramientas atractivas que mejoran la experiencia turística y el aprendizaje cultural de nuestros visitantes.

V. FIRMAS DE VALIDACIÓN

 Firma del Beneficiario Nombre: Sofía Berenice Ríos Gonzáles Cargo: Coordinadora Organización: Museo Bicentenario	Firma del Docente Facilitador M.T.I. Anastasio Rodríguez García UTNG · 9° Cuatrimestre 2025
--	---

"2024, 200 años de la designación del primer Gobernador del Estado de Guanajuato".

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

Av. Educación Tecnológica No. 34 Fracc. Universidad | C.P. 37800 | Tel. (418) 182 5500
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato
utng.edu.mx |   @UTNGDOLORESHIDALGO